



PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG HỆ THỐNG ĐÁM MÂY DỰA TRÊN PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA NHẬT KÝ SỬ DỤNG LLM MÃ NGUỒN MỞ CHẠY CỤC BỘ

Nguyễn Long Vũ - 250202060

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/longvuzz/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video:

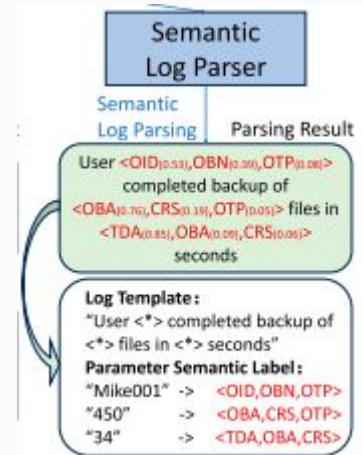


Nguyễn Long Vũ - 250202060

Giới thiệu

- Hệ thống cloud sinh 30–50 GB logs/giờ
- Log parsing là bước nền tảng của AIOps
- Vấn đề 1: Parser truyền thống bỏ qua ngữ nghĩa tham số log → mất thông tin quan trọng cho anomaly detection
- Vấn đề 2: Parser dựa trên LLM online ChatGPT → rủi ro bảo mật dữ liệu

```
/home/runner/work/joplin/joplin/packages/app-mobile/tools/.../pluginAssets/katex
/fonts/KaTeX_AMS-Regular.woff2.base64.js"
2023-01-16T13:48:59.8214194Z [94m] [39m [90mYN0000 [39m: | [38;5;166mjoplin/ [39m
[39m [38;5;173mapp-mobile [39m [38;5;111m [39m [38;5;111mworkspace/packages/app-
mobile [39m [32mSTDOUT [39m Encoding "/home/runner/work/joplin/joplin/packages
/app-mobile/tools/.../renderer/assets/katex/fonts/KaTeX_Caligraphic-Bold.woff2" =>
"/home/runner/work/joplin/joplin/packages/app-mobile/tools/.../pluginAssets/katex
/fonts/KaTeX_Caligraphic-Bold.woff2.base64.js"
2023-01-16T13:48:59.8226053Z [94m] [39m [90mYN0000 [39m: | [38;5;166mjoplin/ [39m
[39m [38;5;173mapp-mobile [39m [38;5;111m [39m [38;5;111mworkspace/packages/app-
mobile [39m [32mSTDOUT [39m Encoding "/home/runner/work/joplin/joplin/packages
/app-mobile/tools/.../renderer/assets/katex/fonts/KaTeX_Caligraphic-Regular.woff2"
=> "/home/runner/work/joplin/joplin/packages/app-mobile/tools/.../pluginAssets/katex
/fonts/KaTeX_Caligraphic-Regular.woff2.base64.js"
2023-01-16T13:48:59.8265660Z [94m] [39m [90mYN0000 [39m: | [38;5;166mjoplin/ [39m
[39m [38;5;173mapp-mobile [39m [38;5;111m [39m [38;5;111mworkspace/packages/app-
mobile [39m [32mSTDOUT [39m Encoding "/home/runner/work/joplin/joplin/packages
/app-mobile/tools/.../renderer/assets/katex/fonts/KaTeX_Fraktur-Bold.woff2" =>
"/home/runner/work/joplin/joplin/packages/app-mobile/tools/.../pluginAssets/katex
/fonts/KaTeX_Fraktur-Bold.woff2.base64.js"
2023-01-16T13:48:59.8295679Z [94m] [39m [90mYN0000 [39m: | [38;5;166mjoplin/ [39m
[39m [38;5;173mapp-mobile [39m [38;5;111m [39m [38;5;111mworkspace/packages/app-
```

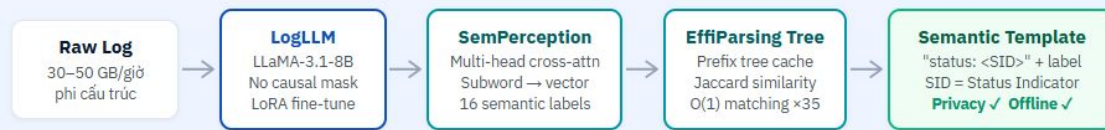


Mục tiêu

- Mục tiêu 1: Tái hiện SemanticLog → Pipeline LogLLM + SPM + EffiParsing Tree → LLaMA-3.1-8B, LoRA, chạy offline → Mục tiêu: SPA $\geq 80\%$, SPA+ $\geq 50\%$
- Mục tiêu 2: Pipeline Anomaly Detection end-to-end → Tích hợp SemanticLog với LogFormer / PLELog → Đánh giá trên BGL và HDFS (LogHub-2.0)
- Mục tiêu 3: So sánh hệ thống 3 mức ngữ nghĩa → (a) Không nhãn (baseline) → (b) 10 nhãn thô VALB → (c) 16 nhãn tinh SemanticLog → Mục tiêu: F1 cải thiện $\geq 2\%$ khi dùng 16 nhãn



Nội dung và Phương pháp



① BASELINE

Không có nhãn ngữ nghĩa
Wildcard <*> only (parser truyền thống)
F1 ≈ 88–91% (thấp nhất)

② VALB – 10 NHÃN THÔ

OID · OBN · LOI · TID · SID · TDA · TPA · OBA · OTP · Others
(coarse-grained)
F1 ≈ 90–92% (trung bình)

③ SEMANTICLOG – 16 NHÃN TINH ★

+ERR · +OBO · +CRS · +CMD · +DCT · +INR · +VER · Phù sổng
96% tham số log thực tế
F1 ≥ 93–95% (mục tiêu)



Anomaly Detector: LogFormer / PLELog

Dataset: BGL + HDFS (LogHub-2.0) · Metrics: Precision / Recall / F1-score

- Giai đoạn 1: Tái hiện SemanticLog (LLaMA-3.1-8B + LoRA)
- Giai đoạn 2: Tích hợp với anomaly detector
- Giai đoạn 3: Thực nghiệm so sánh 3 mức ngữ nghĩa

Dataset và Môi trường thực nghiệm

Dataset — LogHub-2.0:

- 50,4 triệu dòng log, 14 hệ thống (Hadoop, Linux, Spark, HDFS, BGL...)
- Anomaly detection: BGL + HDFS
- Train/test chia theo nguồn (cross-source)
- Lấy mẫu 4,5% dữ liệu có nhãn để train

Môi trường: GPU:

- NVIDIA RTX 3090 (24 GB VRAM)
- Framework: Python, PyTorch, HuggingFace
- LoRA: rank=12, alpha=32, lr=1e-4

Baseline so sánh:

- Drain (syntax-based)
- VALB (deep learning, 10 nhãn)
- LogFormer / PLELog (anomaly detectors)

Kết quả dự kiến

Semantic Parsing Accuracy – LogHub-2.0

Phương pháp	SPA	SPA+	PA	GA
VALB (deep learning baseline)	64.5%	45.8%	83.2%	58.3%
SemanticLog* (đề tài này)	≥ 80%	≥ 50%	≥ 90%	≥ 90%

★ Cải thiện SPA: +15.5% so với VALB (80% vs 64.5%)

* Tái hiện trên LLaMA-3.1-8B + LoRA, offline hoàn toàn

Tài liệu tham khảo

- [1] Chenbo Zhang et al.: SemanticLog: Towards Effective and Efficient Large-Scale Semantic Log Parsing. IEEE TSE 52(1): 155-170 (2026)
- [2] Pinjia He et al.: Drain: An Online Log Parsing Approach with Fixed Depth Tree. ICWS 2017: 33-40
- [3] Zhuangbin Li et al.: Did We Miss Something Important? Studying Variable-Aware Log Abstraction. ICSE 2023: 830-842
- [4] Hongcheng Guo et al.: LogFormer: A Pre-Train and Tuning Pipeline for Log Anomaly Detection. AAAI 2024: 135-143 [5] Edward J. Hu et al.: LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. ICLR 2022